

Analiza Architektury i Rekomendacja Platformy Chmurowej dla Infrastruktury Backendowej TipJar+

1. Streszczenie Zarządcze

Cel Raportu

Niniejszy raport przedstawia ostateczną analizę techniczną i finansową, porównującą proponowaną architekturę opartą na Amazon Web Services (AWS) z alternatywnym wdrożeniem na platformie Google Cloud Platform (GCP) dla systemu backendowego projektu TipJar+. Celem jest dostarczenie jednoznacznej, opartej na danych rekomendacji dotyczącej wyboru optymalnej infrastruktury chmurowej.

Synteza Analizy

Analiza obejmuje kluczowe obszary porównawcze: skonteneryzowane środowiska obliczeniowe (AWS ECS Fargate vs. Google Cloud Run), zarządzane bazy danych (Amazon RDS vs. Google Cloud SQL), usługi wspierające, implikacje kosztowe oraz zgodność z przyszłymi ambicjami projektu w zakresie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML).

Kluczowe Wnioski

W toku analizy zidentyfikowano fundamentalne różnice w architekturze i przeznaczeniu kluczowych usług obliczeniowych obu dostawców. Głównym czynnikiem decyzyjnym okazała się rozbieżność między prostotą operacyjną oferowaną przez Google Cloud Run a elastycznością architektoniczną i wsparciem dla specyficznych wymagań aplikacji (takich jak długotrwałe połączenia) zapewnianymi przez AWS ECS Fargate. Ponadto, ocena gotowości platform na wdrożenie przyszłych funkcji AI wskazuje na strategiczne korzyści płynące z ekosystemu AWS.

Ostateczna Rekomendacja

Na podstawie kompleksowej oceny natychmiastowych wymagań funkcjonalnych projektu TipJar+ oraz jego długoterminowej wizji strategicznej, niniejszy raport rekomenduje **pozostanie przy pierwotnie zaproponowanej architekturze backendowej na platformie Amazon Web Services.**

Uzasadnienie Strategiczne

Decyzja o rekomendacji AWS opiera się na następujących przesłankach:

- **Zgodność Architektoniczna:** AWS ECS Fargate jest natywnie przystosowany do obsługi kluczowej dla produktu funkcjonalności "Live Feed", wymagającej stałych połączeń WebSocket, co stanowi fundamentalne ograniczenie dla modelu operacyjnego Google Cloud Run.
- **Większa Elastyczność i Kontrola:** Ekosystem AWS oferuje bardziej granularną kontrolę nad konfiguracją sieciową i mechanizmami skalowania, co jest kluczowe dla aplikacji o charakterze finansowym i zapewnia większą gotowość na przyszłą ewolucję architektury.
- **Pragmatyczne Podejście do AI:** Usługa AWS Bedrock oferuje bardziej elastyczne i dostępne dla startupu podejście do integracji różnorodnych modeli generatywnej AI, co jest zgodne z długoterminową wizją rozwoju produktu.

2. Wprowadzenie: Strategiczny Przegląd Fundamentów Chmurowych TipJar+

Kontekst Projektu

TipJar+ to platforma mikropłatności Web3, której celem jest umożliwienie fanom łatwego wysyłania napiwków twórcom internetowym w formie stablecoina USDC, przy wykorzystaniu infrastruktury dostarczanej przez Circle.¹ Architektura systemu opiera się na klasycznym modelu klient-serwer, z wyraźnym podziałem na warstwę frontendową (aplikacja Next.js hostowana na Vercel) oraz backendową, która jest przedmiotem niniejszej analizy.

Definicja Stosu Technologicznego Backendu

Komponenty infrastruktury backendowej, poddane ocenie zgodnie z planem projektu, obejmują¹:

- **Serwer Aplikacji:** Modułarna aplikacja zbudowana w oparciu o framework NestJS (Node.js), udostępniająca REST API dla klienta frontendowego.
- **Baza Danych:** Relacyjna baza danych PostgreSQL, zarządzana za pomocą ORM Prisma, przechowująca dane użytkowników, profili, transakcji oraz konfiguracji.
- **Kluczowa Funkcjonalność:** Projekt zakłada implementację powiadomień w czasie rzeczywistym oraz "Live Feed dla streamerów", co jednoznacznie implikuje konieczność utrzymywania stałych, dwukierunkowych połączeń z klientami, najczęściej realizowanych za pomocą technologii WebSocket.¹

Architektura Bazowa

Pierwotna dokumentacja projektowa zakłada wdrożenie backendu w chmurze AWS, wykorzystując następujące usługi: aplikacja NestJS działająca w kontenerach na AWS ECS z typem uruchomienia Fargate, baza danych PostgreSQL jako usługa zarządzana Amazon RDS oraz zarządzanie sekretami (klucze API) za pomocą AWS Secrets Manager. Całość infrastruktury ma być zlokalizowana w regionie europejskim (UE) w celu zapewnienia zgodności z RODO.¹

Mandat do Ponownej Oceny

Zapytanie użytkownika, wyrażające preferencję dla platformy Google Cloud, stało się impulsem do przeprowadzenia niniejszego raportu. Główne wyzwanie polega na rygorystycznej i obiektywnej ocenie alternatywnej architektury natywnej dla GCP w porównaniu do bazowego wariantu AWS, aby podjąć ostateczną, optymalną decyzję infrastrukturalną dla sukcesu projektu TipJar+.

3. Część I: Analiza Głównej Platformy Obliczeniowej: Hosting Aplikacji NestJS

Wybór środowiska uruchomieniowego dla aplikacji backendowej jest najważniejszą decyzją architektoniczną, wpływającą na skalowalność, bezpieczeństwo i koszty operacyjne.

3.1. Kontekst Architektoniczny: Definicja Wymagań Obliczeniowych TipJar+

Aplikacja NestJS stanowi centralny punkt logiki biznesowej systemu. Jej działanie wymaga wysokiej dostępności, bezpiecznej komunikacji na poziomie sieci wirtualnej (VPC) z bazą danych i zewnętrznym API Circle, a także dynamicznego skalowania w odpowiedzi na zmienne obciążenie (np. podczas transmisji popularnego twórcy). Wprowadzenie wymogu "Live Feed" ¹ dodaje do specyfikacji potrzebę obsługi długotrwałych, stałych połączeń (np. WebSocket), co odróżnia tę aplikację od typowych, bezstanowych serwisów API.

3.2. Wariant Bazowy AWS: Amazon ECS z Fargate

- **Przegląd Usługi:** Amazon Elastic Container Service (ECS) to dojrzała usługa do orkiestracji kontenerów, która w połączeniu z Fargate tworzy w pełni serwerowe środowisko obliczeniowe, eliminując potrzebę zarządzania maszynami wirtualnymi EC2.²

- **Kluczowe Zalety dla TipJar+:**

- **Granularna Kontrola:** ECS zapewnia pełną kontrolę nad zasobami obliczeniowymi, konfiguracją sieciową i strategiami skalowania. Usługa integruje się natywnie z AWS VPC, umożliwiając tworzenie bezpiecznych, prywatnych połączeń z bazą danych i kontrolowanie ruchu wychodzącego, co jest fundamentalnym wymogiem bezpieczeństwa dla aplikacji finansowej.²
- **Elastyczność Obciążeń:** ECS został zaprojektowany z myślą o obsłudze różnorodnych typów aplikacji, w tym długo działających, stanowych usług, procesów w tle oraz aplikacji czasu rzeczywistego. Czyni go to naturalnym i architektonicznie poprawnym wyborem dla implementacji funkcji "Live Feed" opartej na WebSocketach.⁴
- **Dojrzały Ekosystem:** Usługa jest głęboko zintegrowana z całym ekosystemem AWS, w tym z IAM do zarządzania uprawnieniami, Load Balancerami do dystrybucji ruchu i CloudWatch do monitoringu.²

3.3. Alternatywa Google Cloud: Google Cloud Run

- **Przegląd Usługi:** Cloud Run to w pełni zarządzana, serwerowa platforma, która całkowicie abstrahuje infrastrukturę i jest zoptymalizowana do uruchamiania bezstanowych kontenerów w odpowiedzi na żądania.³
- **Kluczowe Zalety dla TipJar+:**
 - **Prostota i Doświadczenie Deweloperskie:** GCP jest często postrzegane jako platforma przyjazna deweloperom, a Cloud Run jest tego najlepszym przykładem.⁵ Umożliwia wdrożenie aplikacji bezpośrednio z obrazu kontenera przy minimalnej konfiguracji, co może znacząco przyspieszyć wdrożenie wersji MVP.
 - **Efektywność Kosztowa przy Niskim Ruchu:** Główną zaletą ekonomiczną jest zdolność do automatycznego skalowania do zera instancji w przypadku braku ruchu. Dla startupu w początkowej fazie rozwoju, gdzie ruch może być nieregularny, eliminuje to koszty utrzymania nieużywanych zasobów.⁴
 - **Automatyczne Skalowanie:** Cloud Run automatycznie skaluje liczbę instancji w oparciu o przychodzące żądania, co pozwala na płynną obsługę nagłych wzrostów ruchu bez potrzeby manualnej interwencji.³

3.4. Werdykt Porównawczy: Fargate vs. Cloud Run dla TipJar+

- **Sieć:** Fargate oferuje natywną integrację z VPC i precyzyjną kontrolę nad siecią. Chociaż

Cloud Run może łączyć się z VPC za pomocą usługi "Serverless VPC Access Connector", jego model sieciowy jest bardziej abstrakcyjny i gorzej przystosowany do złożonych, prywatnych topologii.⁴ Dla aplikacji fintechowej, która przetwarza wrażliwe dane i klucze API, bezpośredni model VPC oferowany przez Fargate stanowi solidniejszą podstawę bezpieczeństwa.

- **Dopasowanie do Obciążenia (Czynnik Decydujący):** W tym punkcie ujawnia się kluczowy konflikt. Cloud Run jest ściśle zoptymalizowany pod kątem modelu żądanie-odpowiedź i krótkotrwałych procesów.⁴ Chociaż technicznie możliwe jest skonfigurowanie go do obsługi WebSocketów, jego fundamentalna architektura i mechanizm skalowania do zera nie są idealne do utrzymywania stałych połączeń wymaganych przez funkcję "Live Feed". Zmuszanie tego typu obciążenia do działania na Cloud Run byłoby działaniem wbrew założeniom platformy, co mogłoby prowadzić do problemów z niezawodnością lub konieczności implementacji skomplikowanych obejść. Z kolei ECS Fargate jest jawnie zaprojektowany do obsługi takich długo działających usług, co czyni go architektonicznie właściwym wyborem dla tego krytycznego wymagania.⁴
- **Model Skalowania:** Skalowanie w Cloud Run opiera się na liczbie żądań, użyciu CPU lub pamięci. Brakuje jednak wsparcia dla niestandardowych metryk, takich jak liczba wiadomości w kolejce.⁴ Architektura TipJar+ z dużym prawdopodobieństwem będzie ewoluować w kierunku wykorzystania kolejek komunikatów do zadań asynchronicznych. ECS pozwala na takie niestandardowe skalowanie, zapewniając większą elastyczność na przyszłość.
- **Stan i Pamięć Masowa:** Cloud Run nie wspiera natywnie montowania wolumenów trwałej pamięci masowej, a jego system plików w pamięci może prowadzić do awarii instancji, jeśli nie jest odpowiednio zarządzany.⁴ Chociaż aplikacja NestJS jest w dużej mierze bezstanowa, to ograniczenie zmniejsza elastyczność w porównaniu do Fargate, który umożliwia montowanie wolumenów (EBS, EFS) w razie potrzeby.⁴

Preferencja użytkownika dla GCP i jego "agentów" (Cloud Run) jest zrozumiała z perspektywy dążenia do prostoty i nowoczesnego, serwerowego podejścia. Jednakże specyfikacja produktu TipJar+ zawiera kluczową funkcję – "Live Feed dla streamerów" ¹ – która narzuca techniczny wymóg utrzymywania długotrwałych połączeń WebSocket. Podstawowe założenie projektowe Cloud Run, czyli bezstanowe przetwarzanie żądań i skalowanie do zera ³, jest fundamentalnie niezgodne z potrzebami serwera utrzymującego stałe połączenia. Wdrożenie całego backendu na Cloud Run wymagałoby albo kompromisu w zakresie funkcjonalności "Live Feed", albo wprowadzenia dodatkowej złożoności (np. osobnego klastra GKE tylko do obsługi WebSocketów), co niweczy główną zaletę prostoty Cloud Run. To pokazuje, że pierwotny wybór AWS ECS Fargate nie był przypadkowy, lecz wynikał prawdopodobnie z celowej analizy tego konkretnego wymagania technicznego.

- **Rekomendacja dla Warstwy Obliczeniowej:** Biorąc pod uwagę krytyczny wymóg obsługi długo działających usług (WebSocket) oraz potrzebę granularnej kontroli nad siecią, **rekomendowaną platformą obliczeniową jest Amazon ECS z Fargate**, pomimo

preferencji użytkownika dla GCP.

4. Część II: Analiza Zarządzanej Usługi Bazy Danych: Warstwa Persystencji PostgreSQL

4.1. Kontekst Architektoniczny

Baza danych PostgreSQL jest sercem systemu TipJar+, przechowującym wszystkie krytyczne dane. Wymagania obejmują wysoką dostępność (HA), automatyczne kopie zapasowe, możliwość odtwarzania do punktu w czasie (point-in-time recovery), skalowalność oraz bezpieczną łączność o niskim opóźnieniu z warstwy aplikacyjnej.

4.2. Wariant Bazowy AWS: Amazon RDS for PostgreSQL

- **Przegląd Usługi:** Jest to dojrzała, w pełni zarządzana usługa relacyjnych baz danych, ciesząca się długą historią niezawodności w zastosowaniach korporacyjnych.⁵
- **Kluczowe Cechy:** Oferuje wdrożenia w wielu strefach dostępności (Multi-AZ) dla zapewnienia wysokiej dostępności, repliki do odczytu w celu skalowania obciążeń odczytu, automatyczne kopie zapasowe oraz głęboką integrację z usługami bezpieczeństwa i monitoringu AWS.

4.3. Alternatywa Google Cloud: Google Cloud SQL for PostgreSQL

- **Przegląd Usługi:** Jest to w pełni zarządzana usługa GCP dla PostgreSQL, oferująca podobną podstawową funkcjonalność do RDS.⁹
- **Kluczowe Cechy:** Zapewnia konfigurację wysokiej dostępności, repliki do odczytu, automatyczne kopie zapasowe oraz integrację z IAM i siecią GCP. Oferuje również zniżki za zobowiązanie do stałego użytkowania (Committed Use Discounts - CUDs), co pozwala na przewidywalne ceny.¹⁰

4.4. Werdykt Porównawczy: RDS vs. Cloud SQL

- **Równowaga Funkcjonalna:** Dla podstawowych potrzeb projektu TipJar+ (wysoka dostępność, kopie zapasowe, podstawowe skalowanie), obie usługi są wysoce porównywalne i reprezentują najlepsze praktyki branżowe. Nie ma znaczącej luki funkcjonalnej, która czyniłaby jedną z nich zdecydowanym zwycięzcą w tym konkretnym przypadku użycia.
- **Wydajność i Niezawodność:** Obie platformy są znane z niezawodności i oferują szeroki wybór rozmiarów instancji do skalowania wydajności.⁵ Wybór w tym obszarze jest mniej kwestią możliwości technicznych, a bardziej dopasowania do ekosystemu.
- **Ceny:** Obie usługi mają podobne modele cenowe typu pay-as-you-go, oparte na rozmiarze instancji, przestrzeni dyskowej i transferze danych. Obie oferują również zniżki za długoterminowe zobowiązania.⁹ Szczegółowe porównanie kosztów zostanie przedstawione w Części IV.
- **Rekomendacja dla Warstwy Bazy Danych:** Zarówno Amazon RDS, jak i Google Cloud SQL są doskonałymi i w pełni adekwatnymi wyborami. Decyzja powinna być podyktowana wyborem głównej platformy obliczeniowej, aby zminimalizować opóźnienia sieciowe i uprościć zarządzanie grupami bezpieczeństwa/regułami zapory sieciowej. Jeśli warstwa obliczeniowa zostanie umieszczona w AWS, RDS jest logicznym wyborem. Jeśli w GCP, należy wybrać Cloud SQL.

5. Część III: Ekosystem i Integracja z Usługami Wspierającymi

5.1. Asynchroniczne Przesyłanie Wiadomości dla Zdarzeń Czasu Rzeczywistego

- **Przypadek Użycia:** Plan projektu TipJar+ wymaga powiadomień w czasie rzeczywistym po otrzymaniu napiwku.¹ Taka funkcjonalność najlepiej jest zaimplementowana przy użyciu odseparowanej usługi przesyłania wiadomości.
- **AWS (SQS/SNS) vs. GCP (Pub/Sub):**
 - Amazon SQS to kolejka komunikatów (dostarczanie jeden-do-jednego), podczas gdy

SNS to usługa typu pub/sub (rozgłaszanie jeden-do-wielu).¹¹ Częstym wzorcem w AWS jest użycie SNS do rozgłoszenia zdarzenia, do którego subskrybuje wiele kolejek SQS obsługiwanych przez różne komponenty systemu.

- Google Cloud Pub/Sub to zunifikowana usługa pub/sub (jeden-do-wielu) od samego początku.¹¹
- **Dopasowanie do Wzorca Architektonicznego:** Zdarzenie "nowy napiwek" jest klasycznym scenariuszem rozgłaszania jeden-do-wielu. Musi ono wywołać powiadomienie WebSocket do twórcy, potencjalnie powiadomienie e-mail, a w przyszłości być może zasilić usługę analityczną. Natywny model pub/sub w Google Cloud Pub/Sub jest bardziej bezpośrednim i koncepcyjnie prostszym rozwiązaniem dla tego wzorca niż kombinacja SNS+SQS w AWS.¹² Chociaż wzorec AWS jest niezwykle potężny i elastyczny, dla specyficznych potrzeb opisanych w planie TipJar+, Pub/Sub w GCP oferuje bardziej uproszczoną implementację.
- **Werdykt:** W tym konkretnym przypadku użycia Google Cloud Pub/Sub ma niewielką przewagę pod względem prostoty koncepcyjnej. Jednak kombinacja AWS SNS/SQS jest równie wydajna i potężna. Nie jest to czynnik decydujący.

5.2. Funkcje Serwerowe dla Logiki Pomocniczej

- **Przypadek Użycia:** Obsługa małych, sterowanych zdarzeniami zadań, takich jak przetwarzanie webhooków z Circle czy wysyłanie e-maila powitalnego po rejestracji.
- **AWS Lambda vs. Google Cloud Functions:**
 - **Wydajność:** Obie usługi są dojrzałe. Lambda generalnie oferuje dłuższy maksymalny czas wykonania (15 minut vs. 9 minut) i wyższe limity pamięci, co czyni ją bardziej elastyczną dla cięższych zadań.¹³
 - **Współbieżność:** To kluczowy wyróżnik. Pojedyncze wywołanie funkcji Google Cloud może obsługiwać wiele współbieżnych żądań (domyślnie 80), co może być bardzo korzystne dla asynchronicznego modelu I/O w Node.js. AWS Lambda przetwarza jedno żądanie na jedno wywołanie, skalując się poprzez uruchamianie większej liczby instancji.¹⁵ Dla zadań silnie obciążających I/O, takich jak wywołania API Circle, model GCP może być bardziej wydajny.
 - **Ekosystem:** Lambda posiada bardziej rozbudowany ekosystem źródeł zdarzeń i integracji w ramach AWS.¹³
- **Werdykt:** Google Cloud Functions posiada atrakcyjny model współbieżności dla obciążeń Node.js. Jednak dojrzałość, wyższe limity i szersze opcje integracji AWS Lambda czynią ją bardzo bezpiecznym i potężnym wyborem. Różnica ta prawdopodobnie nie będzie stanowić wąskiego gardła dla początkowych potrzeb TipJar+.

5.3. Bezpieczne Zarządzanie Danymi Uwierzytelniającymi

- **Przypadek Użycia:** Bezpieczne przechowywanie i dostęp do klucza API Circle oraz danych logowania do bazy danych.¹
- **AWS Secrets Manager vs. Google Secret Manager:** Obie usługi zapewniają niezbędną funkcjonalność: bezpieczne przechowywanie, kontrolę dostępu opartą na IAM oraz dzienniki audytowe. Są one funkcjonalnie równoważne dla potrzeb projektu TipJar+. Wybór powinien być oparty na dopasowaniu do ekosystemu.

6. Część IV: Analiza Finansowa i Operacyjna

6.1. Kompleksowe Modelowanie Kosztów

Poniżej przedstawiono szczegółowe, ilościowe zestawienie kosztów oparte na hipotetycznym, ale realistycznym obciążeniu produkcyjnym dla TipJar+. Model wykorzystuje konkretne dane cenowe z analizowanych materiałów.

Założenia Modelu:

- **Region:** UE (np. europe-west1 dla GCP, eu-central-1 dla AWS)
- **Zasoby Obliczeniowe:** 2 stale działające instancje kontenera, każda z 1 vCPU i 2 GB RAM.
- **Baza Danych:** 1 instancja PostgreSQL w konfiguracji wysokiej dostępności (HA/Multi-AZ) z 2 vCPU i 8 GB RAM.
- **Pamięć Masowa:** 100 GB przestrzeni dyskowej dla bazy danych, 50 GB dla przechowywania obiektów.
- **Sieć:** 1 TB transferu wychodzącego (egress) miesięcznie.

Tabela: Szacunkowe Miesięczne Zestawienie Kosztów (AWS vs. GCP)

Kategoria Usługi	Usługa AWS	Szacunkowy Koszt Miesięczny (Pay-as-yo	Usługa GCP	Szacunkowy Koszt Miesięczny (Pay-as-yo	Uwagi i Źródła

		u-go)		u-go)	
Obliczenia	ECS on Fargate	~\$75	Cloud Run	~\$55	Koszt Cloud Run zakłada stałe działanie instancji; przy nieregularnym ruchu i skalowaniu do zera byłby niższy. ⁷
Baza Danych	RDS for PostgreSQL	~\$150	Cloud SQL for PostgreSQL	~\$155	Ceny są wysoce porównywalne dla podobnych konfiguracji HA. ⁹
Pamięć Bazy Danych	RDS Storage (gp3)	~\$9	Cloud SQL Storage (SSD)	~\$17	Ceny za GB/miesiąc. ⁹
Przechowywanie Obiektów	S3 Standard	~\$1.20	Cloud Storage Standard	~\$1.00	Ceny za 50 GB. ¹⁷
Wiadomości	SQS/SNS	~\$0	Pub/Sub	~\$0	Obie platformy oferują hojne darmowe pakiety, które pokryją początkowe

					potrzeby. ¹¹
Sieć (Egress)	Data Egress	~\$90	Data Egress	~\$85	Koszt dla 1 TB, często pomijany, a znaczący składnik rachunku. ⁹
Suma (PayGo)		~\$325.20		~\$313.00	
Suma (Zobowiązanie 1-roczone)		~\$220 (-32%)		~\$230 (-26%)	Zniżki za zobowiązanie (Reserved Instances/CUDs) znacząco redukują koszty. ⁶

Uwaga: Powyższe ceny są szacunkowe i mogą się różnić w zależności od dokładnego zużycia i regionu. Zostały obliczone na podstawie publicznie dostępnych cenników i danych z analizowanych materiałów.

Analiza Darmowego Poziomu Usług (Free Tier)

Należy podkreślić wpływ darmowych pakietów "Always Free" na koszty w fazie MVP i wczesnego rozwoju. Darmowy poziom usług GCP jest szczególnie hojny dla usług takich jak Cloud Run (2 miliony żądań/miesiąc), Pub/Sub (10 GB/miesiąc) i Cloud Functions (2 miliony wywołań/miesiąc).²⁰ Może to przynieść znaczące oszczędności w początkowym okresie, jednak korzyść ta jest niwelowana przez wspomniany wcześniej niedostatek architektoniczny Cloud Run.

6.2. Koszty Operacyjne i DevOps

- **Infrastruktura jako Kod (IaC):** Obie platformy mają doskonałe wsparcie dla narzędzia Terraform, które jest standardem branżowym dla IaC. Z perspektywy automatyzacji wybór jest neutralny.²³ Niezależnie od wybranej platformy, rekomendowane jest rygorystyczne stosowanie najlepszych praktyk Terraform.
- **Monitoring i Logowanie:** Porównując Amazon CloudWatch z Google Cloud Operations Suite (dawniej Stackdriver), obie platformy oferują kompleksowe rozwiązania. Pakiet GCP jest często postrzegany jako bardziej zintegrowany i przyjazny dla deweloperów, podczas gdy CloudWatch jest głęboko osadzony w każdej usłudze AWS. Wybór w tym zakresie jest w dużej mierze kwestią preferencji zespołu.

7. Część V: Zgodność z Długoterminową Wizją: SocialFi i AI

7.1. Wizja "Poza MVP"

Długoterminowe cele projektu zakładają ewolucję w kierunku platformy SocialFi, wprowadzenie tokenów twórców oraz potencjalne wykorzystanie asystentów AI do interakcji z użytkownikami.¹

7.2. Gotowość Platformy na Generatywną AI

- **AWS Bedrock:** Usługę tę można postrzegać jako "galerię modeli" lub elastyczną platformę wielodostawczą. Jej kluczową zaletą jest zapewnienie dostępu do modeli od różnych firm (Anthropic, Meta, Stability AI) za pośrednictwem jednego, zarządzanego, serwerowego API. Jest to idealne rozwiązanie do eksperymentowania i unikania uzależnienia od jednego dostawcy modeli.²⁴
- **Google Vertex AI:** Vertex AI to głęboko zintegrowana platforma MLOps z priorytetowym dostępem do potężnych, autorskich modeli Google (Gemini, PaLM). Oferuje bardziej rozbudowane narzędzia do niestandardowego trenowania i głębokiej personalizacji, ale może wymagać większej wiedzy specjalistycznej w zakresie ML.²⁴

Chociaż GCP jest powszechnie postrzegane jako "chmura AI/ML" ⁵, dla

specyficznego rodzaju funkcji generatywnej AI planowanych w TipJar+ (np. "Asystent AI" z komendami głosowymi ¹), pragmatyczne, wielomodelowe i serwerowe podejście AWS Bedrock jest strategicznie lepszym wyborem. Startup, jakim jest TipJar+, prawdopodobnie będzie priorytetyzował szybkość integracji i elastyczność ponad budowanie niestandardowych modeli od podstaw. Bedrock ²⁵ doskonale wpisuje się w tę potrzebę, umożliwiając łatwe eksperymentowanie z różnymi modelami (np. Claude do tekstu, inny do mowy) za pomocą jednego API, bez zarządzania złożoną infrastrukturą. Vertex AI, choć potężny, jest bardziej ukierunkowany na zespoły data science chcące przeprowadzać głęboką personalizację modeli Google ²⁴, co może być nadmiarowe i wprowadzać niepotrzebną złożoność dla początkowych funkcji AI w TipJar+.

8. Ostateczna Rekomendacja i Imperatywy Strategiczne

Synteza Werdyktów

Podsumowując wnioski z poszczególnych części analizy:

- **Obliczenia:** ECS Fargate jest wyborem nadrzędnym ze względu na krytyczny wymóg obsługi WebSocketów, pomimo prostoty Cloud Run.
- **Baza Danych i Usługi Wspierające:** Obie platformy są porównywalne, a wybór jest drugorzędny w stosunku do decyzji o platformie obliczeniowej.
- **Koszty:** Koszty są ogólnie podobne. GCP może być tańsze przy bardzo małej skali dzięki darmowemu pakietowi i skalowaniu do zera, ale ta korzyść jest przyćmiona przez niedopasowanie architektoniczne.
- **Wizja Przyszłości:** AWS Bedrock oferuje bardziej pragmatyczną i elastyczną ścieżkę do integracji specyficznych funkcji generatywnej AI planowanych dla TipJar+.

Ostateczna Rekomendacja

Po dogłębnej analizie specyficznych wymagań technicznych aplikacji TipJar+, jej potrzeb operacyjnych i długoterminowej wizji, niniejszy raport rekomenduje **utrzymanie pierwotnie zaproponowanej architektury backendowej na platformie Amazon Web Services**.

Odniesienie do Preferencji Użytkownika

Należy bezpośrednio odnieść się do preferencji użytkownika dla GCP i atrakcyjności usług takich jak Cloud Run. Decyzja o rekomendacji AWS nie wynika z ogólnej preferencji, ale z konkretnego, krytycznego wymagania funkcjonalnego ("Live Feed"), dla którego ECS Fargate jest architektonicznie lepszym rozwiązaniem.⁴ Decyzję tę należy postrzegać jako priorytetyzację integralności produktu i przyszłej elastyczności ponad prostotę operacyjną pojedynczej usługi, która nie spełnia w pełni wszystkich wymagań.

Imperatywy Strategiczne (Kolejne Kroki)

1. **Kontynuacja z AWS:** Sformalizowanie decyzji o budowie backendu na AWS, wykorzystując ECS Fargate do obliczeń i RDS for PostgreSQL do obsługi bazy danych.
2. **Wdrożenie IaC od Pierwszego Dnia:** Wymaganie stosowania Terraform do provisioningu całej infrastruktury w celu zapewnienia powtarzalnego, wersjonowanego środowiska, zgodnie z najlepszymi praktykami.²³
3. **Architektura Czasu Rzeczywistego:** Priorytetyzacja projektu i implementacji serwisu WebSocket na ECS Fargate, ponieważ był to kluczowy czynnik decyzyjny.
4. **Ponowna Ocena w Skali:** Krajobraz chmurowy jest dynamiczny. Zaleca się okresową ponowną ocenę architektury (np. za 18-24 miesiące), aby sprawdzić, czy usługi takie jak Google Cloud Run ewoluowały, aby lepiej wspierać długotrwałe połączenia, lub czy zmieniły się wymagania projektu TipJar+.

Works cited

1. TipJar_Kompleksowy_Plan_Architektury_i_Realizacji_Projektu_(1).pdf
2. Best Google Cloud Run alternatives in 2025 | Blog - Northflank, accessed September 15, 2025, <https://northflank.com/blog/best-google-cloud-run-alternatives-in-2025>
3. AWS Fargate vs Google Cloud Run - Aniruddha Amit Dutta - Medium, accessed September 15, 2025, <https://duttaaniruddha31.medium.com/aws-fargate-vs-google-cloud-run-f6706e1e6147>
4. Why Google CloudRun is not an alternative for Amazon ECS! - KubeBlogs,

accessed September 15, 2025,

<https://www.kubeblogs.com/why-google-cloudrun-is-not-an-alternative-for-amazon-ecs/>

5. AWS vs Google cloud : A Detailed Comparison for 2025 - Utho, accessed September 15, 2025, <https://utho.com/blog/aws-vs-google-cloud/>
6. AWS vs Azure vs Google Cloud: The Ultimate Comparison in 2025 - Dynatech Consultancy, accessed September 15, 2025, <https://dynatechconsultancy.com/blog/aws-vs-azure-vs-google-cloud-the-ultimate-comparison>
7. Cloud Run pricing | Google Cloud, accessed September 15, 2025, <https://cloud.google.com/run/pricing>
8. Cloud Run | Google Cloud, accessed September 15, 2025, <https://cloud.google.com/run>
9. Google Cloud SQL Pricing and Limits: A Cheat Sheet - NetApp, accessed September 15, 2025, <https://www.netapp.com/blog/gcp-cvo-blg-google-cloud-sql-pricing-and-limits-a-cheat-sheet/>
10. Cloud SQL pricing, accessed September 15, 2025, <https://cloud.google.com/sql/pricing>
11. google cloud pub sub vs aws sqs simple queue service: Which Tool is Better for Your Next Project? - ProjectPro, accessed September 15, 2025, <https://www.projectpro.io/compare/google-cloud-pub-sub-vs-aws-sqs-simple-queue-service>
12. Amazon SQS vs Google Cloud Pub/Sub: which should you choose in 2025? - Ably, accessed September 15, 2025, <https://ably.com/compare/amazon-sqs-vs-google-pub-sub>
13. AWS Lambda vs Google Cloud Functions - GeeksforGeeks, accessed September 15, 2025, <https://www.geeksforgeeks.org/cloud-computing/aws-lambda-vs-google-cloud-functions/>
14. AWS Lambda vs Google Cloud Functions - Which is Better ? (Pros Cons), accessed September 15, 2025, <https://cloudinfrastructureservices.co.uk/aws-lambda-vs-google-cloud-functions-which-is-better/>
15. Lambda or google cloud functions : concurrency : r/aws - Reddit, accessed September 15, 2025, https://www.reddit.com/r/aws/comments/1islq6l/lambda_or_google_cloud_functions_concurrency/
16. Google Cloud Run functions pricing: understanding costs and optimization | Modal Blog, accessed September 15, 2025, <https://modal.com/blog/google-cloud-function-pricing-guide>
17. Pricing examples | Cloud Storage, accessed September 15, 2025, <https://cloud.google.com/storage/pricing-examples>
18. Pub/Sub pricing - Google Cloud, accessed September 15, 2025, <https://cloud.google.com/pubsub/pricing>

19. Pub/Sub for Application & Data Integration | Google Cloud, accessed September 15, 2025, <https://cloud.google.com/pubsub>
20. Free Trial and Free Tier Services and Products - Google Cloud, accessed September 15, 2025, <https://cloud.google.com/free>
21. How to use the Google Cloud Free Program - YouTube, accessed September 15, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=ogzJovMsDIU>
22. cloudcommunity/Cloud-Free-Tier-Comparison: Comparing the free tier offers of the major cloud providers like AWS, Azure, GCP, Oracle etc. - GitHub, accessed September 15, 2025, <https://github.com/cloudcommunity/Cloud-Free-Tier-Comparison>
23. Best practices for Terraform operations | Google Cloud, accessed September 15, 2025, <https://cloud.google.com/docs/terraform/best-practices/operations>
24. How does Amazon Bedrock compare to other cloud offerings (such as Microsoft Azure's OpenAI Service or Google Vertex AI) in providing foundation model access? - Milvus, accessed September 15, 2025, <https://milvus.io/ai-quick-reference/how-does-amazon-bedrock-compare-to-other-cloud-offerings-such-as-microsoft-azures-openai-service-or-google-vertex-ai-in-providing-foundation-model-access>
25. Azure AI Foundry vs AWS Bedrock vs Google Vertex AI: The 2025 Guide - GoPenAI, accessed September 15, 2025, <https://blog.gopenai.com/azure-ai-foundry-vs-aws-bedrock-vs-google-vertex-ai-the-2025-guide-25a69c1d19b1>
26. Vertex AI, Amazon Bedrock, or other provider? : r/LLMDevs - Reddit, accessed September 15, 2025, https://www.reddit.com/r/LLMDevs/comments/1mrpwp7/vertex_ai_amazon_bedrock_or_other_provider/